

Крэш-курс АМС 10 • Тест Т1 • Алгебра

10 задач • 30 минут • без калькулятора • порог 7 из 10

Имя: _____

Дата: _____

1. Цену дважды повышали на 20 %, после чего она стала 144 доллара. Какой была исходная цена (в долларах)?

(A) 96 (B) 100 (C) 104 (D) 110 (E) 120

2. Числа a и b относятся как 3 : 5, и $a + b = 64$. Чему равно $b - a$?

(A) 8 (B) 12 (C) 16 (D) 24 (E) 40

3. Половину пути велосипедист ехал со скоростью 20 км/ч, другую половину — 30 км/ч. Какова его средняя скорость (км/ч)?

(A) 24 (B) 25 (C) 26 (D) 27 (E) 28

4. Числа x и y таковы, что $x + y = 10$ и $x^2 - y^2 = 40$. Чему равно x ?

(A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 7 (E) 8

5. Одна труба наполняет бак за 2 часа, другая — за 3. За сколько часов они наполнят бак вместе?

(A) 1 (B) 1,2 (C) 1,5 (D) 2,5 (E) 5

6. Пусть r и s — корни уравнения $x^2 - 9x + 14 = 0$. Чему равно $r^2 + s^2$?

(A) 25 (B) 39 (C) 45 (D) 49 (E) 53

7. Каково наименьшее значение выражения $x^2 - 8x + 3$?

(A) -16 (B) -13 (C) -8 (D) 3 (E) 13

8. Действительное число x удовлетворяет равенству $x + 1/x = 6$. Чему равно $x^2 + 1/x^2$?

(A) 30 (B) 32 (C) 34 (D) 36 (E) 38

9. Чему равна сумма $\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \dots + \frac{1}{19 \cdot 20}$?

(A) $\frac{9}{10}$ (B) $\frac{18}{19}$ (C) $\frac{19}{20}$ (D) 1 (E) $\frac{20}{19}$

10. Чему равна сумма корней уравнения $|2x - 5| = 9$?

(A) -14 (B) -5 (C) 2 (D) 5 (E) 14

Ключ и разбор

Страница для родителя: отрезать или не распечатывать для ученика.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	C	A	D	B	E	B	C	C	D

1. $144 = x \cdot 1,2 \cdot 1,2$, значит $x = 144/1,44 = 100$.
2. Часть $k = 64/8 = 8$: числа 24 и 40, разность 16.
3. $2 \cdot 20 \cdot 30 / (20 + 30) = 24$. Не 25: на медленной половине уходит больше времени.
4. $x^2 - y^2 = (x+y)(x-y) = 40$, значит $x - y = 4$ и $x = 7$.
5. $1/2 + 1/3 = 5/6$ бака в час: $6/5 = 1,2$ часа.
6. Виета: $81 - 2 \cdot 14 = 53$.
7. Вершина при $x = 4$: $16 - 32 + 3 = -13$.
8. $36 - 2 = 34$.
9. Телескоп: $1 - 1/20 = 19/20$.
10. Корни 7 и -2 , сумма 5.

Задачи составлены оригинально и не воспроизводят задания официальных олимпиад АМС · opscope.github.io/amc10-demo/course/